

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE

Kolegij: 3D Računalna grafika



SEMINARSKI RAD

Izrada i parametarska animacija low-poly 3D scene automobila u programskom paketu
Blender

Student:	Ivan Bakša
Studijski program:	Preddiplomski studij Matematika i računarstvo
Nastavnik / Mentor:	prof. dr. sc. Domagoj Ševerdija
Kolegij:	3D Računalna grafika
Akadska godina:	2025./2026.
Mjesto i datum:	Osijek, rujan 2026.

Sažetak: U ovom radu opisan je postupak modeliranja, hijerarhijske organizacije, parametarske animacije i renderiranja stilizirane low-poly 3D scene automobila u softveru Blender. Korištenjem matematičkih Bézier krivulja, animacijskih ograničenja (Follow Path) i roditeljskih struktura (Parenting preko Empty objekta), postignuto je glatko i prirodno kretanje vozila kroz zavoje bez potrebe za ručnim definiranjem stotina ključnih kadrova. Rad detaljno dokumentira geometrijsku topologiju, materijale, postavljanje kamere, rasvjete te tehničke izazove i njihova rješenja.

1. Uvod i teorijska pozadina

Računalna 3D grafika i animacija predstavljaju sinergiju primijenjene geometrije, numeričkih metoda i grafičkih algoritama. U suvremenoj produkciji, cilj animacije često nije isključivo fotorealizam, već stvaranje jasnog, stiliziranog vizualnog jezika uz optimizirano iskorištavanje računalnih resursa.

Low-poly stilizacija temelji se na namjernom korištenju malog broja poligona (fasetirane geometrije) uz primjenu ravnog sjenčanja (Flat Shading). Time se naglašavaju osnovne geometrijske forme, a izvedba u stvarnom vremenu ostaje izuzetno visoka. Središnji zadatak ovog projekta bio je implementirati cjeloviti proces 3D animacije: od izrade modela i parametarskog oblikovanja ceste, preko hijerarhijskog povezivanja komponenti vozila, do automatskog vođenja putanje primjenom animacijskih ograničenja.

2. 3D Modeliranje i geometrijska topologija scene

Scena se sastoji od modularnih geometrijskih cjelina raspoređenih u radnom prostoru Blendera:

2.1. Model automobila (Karoserija i kotači)

Glavno tijelo automobila (objekt Cube) oblikovano je primjenom tehnike Box Modelinga. Početna kocka podijeljena je po uzdužnoj osi simetrije, nakon čega je primijenjen Mirror Modifier s uključenom opcijom Clipping. Time je osigurano da se svaka geometrijska modifikacija desne strane automatski i simetrično preslikava na lijevu stranu. Pomoću operacija ekstrudiranja (Extrude) i segmentiranja rubova (Loop Cut) formirani su poklopac motora, vjetrobranska stakla, krovna linija te stražnji spojler.

Kotači automobila (objekti Cylinder, Cylinder.001, Cylinder.003) modelirani su kao zasebna tijela s niskim brojem stranica (16 segmenata). Unutarnje plohe uvučene su alatom Inset Faces (tipka I) i ekstrudirane prema unutra radi formiranja naplataka (felgi).

2.2. Proceduralna cesta i rubnjaci

Za generiranje zavojite ceste korišten je proceduralni pristup temeljen na Bézierovoj krivulji (BézierCurve). Poprečni profil ceste s povišenim rubnjacima modeliran je kao plošni objekt (Plane). Na taj profil primijenjen je Array Modifier koji ponavlja segment ceste duž duljine, te Curve Modifier koji stvoreni niz deformira i savija točno duž zadane Bézier krivulje, osiguravajući glatke zavoje.

2.3. Elementi okoliša (Zgrade i vegetacija)

Zgrade (objekti Cube.001 do Cube.008) nastale su skaliranjem kocki duž Z-osi. Mreža prozora generirana je višestrukim rezovima ploha i primjenom operacije Individual Inset te ekstrudiranjem prema unutra. Stabla su modularno složena od valjka (deblo s nagibom) i Icosphere primitiva s niskom razinom podjele (krošnja).

3. Sustav animacije i hijerarhijsko povezivanje (Rigging & Constraints)

Ručno postavljanje ključnih kadrova (Keyframes) za translaciju i rotaciju vozila u svakom zavoju rezultiralo bi neprirodnim proklizavanjem i naglim promjenama brzine. Zbog toga je primijenjen sustav automatskog vođenja putem ograničenja:

1. Empty kontroler: Na ishodište je postavljen pomoćni objekt tipa Empty koji predstavlja vrh roditeljske hijerarhije (Parent čvor).
2. Follow Path Constraint: Na Empty objekt dodano je ograničenje Follow Path i povezano na vodeću Bézier krivulju. Uključivanjem opcije Follow Curve, Blender automatski izračunava tangentu krivulje u svakoj točki te rotira Empty objekt u smjeru kretanja staze.

3. Povezivanje vozila i kamere (Parenting): Karoserija automobila (Cube) i kamera (Camera) hijerarhijski su podređene objektu Empty. Kada Empty putuje krivuljom, automobil i kamera u potpunosti nasljeđuju njegovu globalnu poziciju i rotaciju, bez rizika od deformacije same geometrije vozila.

4. Osvjetljenje, materijali i renderiranje

U sceni je korišten Principled BSDF shader za definiranje optičkih svojstava površina. Lak karoserije ima nisku hrapavost (Roughness ≈ 0.2) i visoku refleksiju (Specular ≈ 0.8) što stvara karakterističan sjaj sportskog vozila. Asfalt ceste i elementi vegetacije imaju visoku vrijednost parametra Roughness radi postizanja difuznog mat izgleda.

Rasvjeta je riješena usmjerenim sunčevim svjetlom (Sun Light) pod oštrim upadnim kutom, što rezultira dugačkim, dramatičnim sjenama koje naglašavaju trodimenzionalnost niske poligonalne geometrije.

Kamera je postavljena na standardnu žarišnu duljinu od 50 mm, čime se eliminiraju perspektivna izobličenja širokokutnih leća. Scena je renderirana pomoću Eevee enginea u rezoluciji 1920x1080 (Full HD) pri 30 FPS-a, u ukupnom trajanju od 300 frameova (točno 10.0 sekundi videozapisa).

5. Tehnički izazovi i rješenja

Identificirani problem / izazov	Primijenjeno tehničko rješenje
Deformacija i uvijanje geometrije automobila u oštrim zavojima ako se primijeni Curve Modifier na automobil.	Automobil nije deformiran modifikatorom, već je kruto vezan (Parent) za Empty kontroler koji koristi Follow Path Constraint.
Nestabilno i trzavo kadriranje kamere pri ručnom praćenju vozila duž zavoja.	Kamera je uvezana u istu roditeljsku hijerarhiju s Empty objektom pod fiksnim kutom, osiguravajući glatku i stabilnu dinamiku kadra.
Prividno usporena reprodukcija animacije unutar Blender 3D Viewporta.	Definiran je točan matematički omjer: 300 frameova pri standardnih 30 FPS-a daje finalni renderirani videozapis od točno 10 sekundi.

6. Zaključak

Projekt uspješno objedinjuje temeljne koncepte računalne grafike: matematičko modeliranje krivulja, hijerarhijske strukture grafova scena te parametarsku animaciju temeljenu na kinematičkim ograničenjima. Implementirani pristup omogućuje izuzetnu modularnost — promjenom položaja kontrolnih točaka Bézier krivulje automatski se prilagođava i geometrija staze i cjelokupna putanja kretanja automobila i kamere, bez potrebe za ponovnim ručnim animiranjem.